

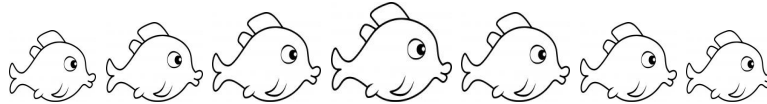
MATHÉMATIQUES MPSI_{1,2} et MP2I

DS N°8

mercredi 01/04/2026 (4h)

Les élèves porteront une attention particulière à la qualité des raisonnements, et de la rédaction : les pages doivent être numérotées, la référence des questions doit être mentionnée, et les résultats doivent être encadrés ou soulignés à la **règle**.

**Les deux problèmes seront rédigés sur des copies séparées.
Les calculatrices et les téléphones sont interdits.**



Problème 1

On considère dans tout le problème deux entiers strictement positifs fixés $p \in \mathbb{N}^*$ et $q \in \mathbb{N}^*$ et on s'intéresse à la série congruo-harmonique de terme général défini par :

$$\forall k \in \mathbb{N} \quad u_k = \frac{(-1)^k}{pk + q}$$

La première partie, indépendante des autres parties, étudie la vitesse de convergence de la série congruo-harmonique. Les deux parties suivantes ont pour objectif le calcul de la somme de cette série.

Partie I Convergence et vitesse de convergence

- Justifier la convergence de la série $\sum_{k \in \mathbb{N}} u_k$.

On note $S^{p,q}$ la somme de la série $\sum_{k \in \mathbb{N}} u_k$ et on définit, pour tout entier naturel n la somme partielle S_n et le reste R_n de rang n :

$$S^{p,q} = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k, \quad S_n = \sum_{k=0}^n u_k \quad \text{et} \quad R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$$

- On considère l'application φ définie sur $\mathbb{R}_+$ par :

$$\varphi(t) = \frac{1}{pt + q}$$

- Montrer que φ est convexe.
- En déduire l'encadrement suivant pour tout j dans $\mathbb{N}^*$ (un dessin soigneusement annoté sera apprécié et pourra tenir lieu de preuve) :

$$\frac{\varphi(2j) - \varphi(2j-2)}{2} \leq \varphi(2j) - \varphi(2j-1) \leq \frac{\varphi(2j+1) - \varphi(2j-1)}{2}$$

(c) En déduire l'encadrement, pour tout j dans $\mathbb{N}^*$:

$$\frac{1}{2}(u_{2j+1} - u_{2j-1}) \leq -u_{2j-1} - u_{2j} \leq \frac{1}{2}(u_{2j-2} - u_{2j})$$

(d) En déduire, pour tout $m \in \mathbb{N}$ et tout $n > m$:

$$\frac{1}{2}(u_{2n+1} - u_{2m+1}) \leq -\sum_{k=2m+1}^{2n} u_k \leq \frac{1}{2}(u_{2m} - u_{2n})$$

(e) En déduire, pour tout $m \in \mathbb{N}$:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(2m+1)p+q} \leq -R_{2m} \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2mp+q}$$

On **admet** qu'un raisonnement similaire permettrait d'encadrer de la même manière R_{2m+1} et on **admet** que l'on obtiendrait ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$ l'encadrement :

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(n+1)p+q} \leq |R_n| \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{np+q}$$

(f) En déduire un équivalent de $|R_n|$ lorsque n tend vers l'infini.

Partie II

Somme de la série

3. Réduction du domaine d'étude.

(a) Montrer, pour tout $(p, q) \in (\mathbb{N}^*)^2$, l'égalité :

$$S^{p,q} = \frac{1}{q} - S^{p,q+p}$$

(b) Montrer, pour tout $(p, q, a) \in (\mathbb{N}^*)^3$, l'égalité :

$$S^{p,q} = (-1)^a S^{p,q+ap} + \sum_{k=0}^{a-1} \frac{(-1)^k}{p^k + q}$$

On peut ainsi exprimer $S^{p,q+ap}$ en fonction de $S^{p,q}$ et se ramener dans la suite du problème à l'étude du cas $0 < q \leq p$. Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose :

$$I_\alpha(n) = \int_0^1 \frac{x^{(n+1)\alpha}}{1+x^\alpha} dx$$

4. En encadrant l'intégrale $I_\alpha(n)$, montrer que l'on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_\alpha(n) = 0.$$

On pourra minorer le dénominateur.

5. Soit $x \in [0, 1]$.

(a) Calculer la somme $\sum_{k=0}^n (-x^\alpha)^k$.

(b) On rappelle que l'on a noté $S_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{p^k + q}$. En choisissant $\alpha = \frac{p}{q}$, en déduire l'expression suivante de la somme partielle S_n :

$$S_n = \frac{1}{q} \left(\int_0^1 \frac{1}{1+x^{p/q}} dx + (-1)^n I_{p/q}(n) \right)$$

(c) En déduire l'expression de la somme de la série définie dans la première partie :

$$S^{p,q} = \int_0^1 \frac{t^{q-1}}{1+t^p} dt$$

6. Quelques cas particulier.

(a) Montrer que l'on a $S^{1,1} = \ln(2)$ et calculer plus généralement $S^{p,p}$ pour tout p dans $\mathbb{N}^*$.

(b) Calculer $S^{2,1}$.

Le cas $q = p$ ayant été traité à la question 6, la question 3 permet de se ramener à l'étude du cas $0 < q < p$ qui fait l'objet de la partie suivante.

Partie III Calcul de la somme dans le cas $q < p$

On considère dans cette partie deux entiers naturels non nuls p et q vérifiant $0 < q < p$. On s'intéresse à la fraction rationnelle

$$F(X) = \frac{X^{q-1}}{1 + X^p}$$

On note, pour tout entier naturel k :

$$\theta_k = \frac{(2k+1)\pi}{p} \quad \text{et} \quad \omega_k = e^{i\theta_k}$$

7. Déterminer les pôles de F . On précisera leur nombre et leurs multiplicités et on les exprimera en fonction des nombres complexes ω_k .

Dans la suite du sujet, on suppose que p est pair et on note $p = 2r$.

8. (a) Justifier que la décomposition en éléments simples de F dans $\mathbb{C}(X)$ s'écrit sous la forme :

$$F(X) = \sum_{k=0}^{r-1} \left(\frac{b_k}{X - \omega_k} + \frac{c_k}{X - \bar{\omega}_k} \right)$$

où $(b_k)_{0 \leq k \leq r-1}$ et $(c_k)_{0 \leq k \leq r-1}$ sont des familles de r nombres complexes.

- (b) Montrer que l'on a

$$\forall k \in \llbracket 0, r-1 \rrbracket \quad b_k = -\frac{1}{p} e^{iq\theta_k} \quad \text{et} \quad c_k = \bar{b}_k$$

- (c) En déduire l'égalité :

$$F(X) = -\frac{2}{p} \sum_{k=0}^{r-1} F_k(X) \quad \text{où} \quad F_k(X) = \frac{\cos(q\theta_k)X - \cos((q-1)\theta_k)}{X^2 - 2\cos(\theta_k)X + 1}$$

9. Soit $k \in \llbracket 0, r-1 \rrbracket$.

- (a) Vérifier l'encadrement $0 < \theta_k < \pi$.
 (b) Calculer l'intégrale J_k définie par :

$$J_k = \int_0^1 \frac{t - \cos(\theta_k)}{t^2 - 2\cos(\theta_k)t + 1} dt$$

- (c) Montrer que pour tout θ dans $]0, \pi[$, on a :

$$\frac{1 - \cos(\theta)}{\sin(\theta)} = \tan\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad \text{et} \quad \frac{\cos(\theta)}{\sin(\theta)} = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$$

- (d) Montrer que la valeur L_k de l'intégrale suivante est donnée par l'égalité :

$$L_k = \int_0^1 \frac{\sin(\theta_k)}{t^2 - 2\cos(\theta_k)t + 1} dt = \frac{\pi}{2} - \frac{(2k+1)\pi}{2p}$$

- (e) Exprimer l'intégrale $\int_0^1 F_k(t)dt$ en fonction des intégrales J_k et L_k et des réels $\cos(q\theta_k)$ et $\sin(q\theta_k)$.

On peut déduire des questions 5c et 9e – et on ne demande pas de le faire – l'égalité suivante (qui est également vérifiée si p est impair) :

$$S^{p,q} = \frac{1}{p} \left[\frac{\pi}{p} \sum_{k=0}^{r-1} (p-1-2k) \sin(q\theta_k) - 2 \sum_{k=0}^{r-1} \cos(q\theta_k) \ln \left(\sin \left(\frac{\theta_k}{2} \right) \right) \right]$$

Problème 2

E désigne un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 2$.

On rappelle que $\mathcal{L}(E)$ désigne l'ensemble des endomorphismes de E et que

- $(\mathcal{L}(E), +, \cdot)$ a une structure de $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(\mathcal{L}(E)) = n^2$;
- $(\mathcal{L}(E), +, \circ)$ a une structure d'anneau non commutatif avec en particulier :
 $\forall (f, g, h) \in \mathcal{L}(E)^3, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, f \circ (\lambda \cdot g + \mu \cdot h) = \lambda \cdot f \circ g + \mu \cdot f \circ h$.

On étudie dans ce problème les ensembles $\mathcal{I}$ d'endomorphismes de E vérifiant les deux propriétés suivantes :

- $\mathcal{I}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$;
- $\forall f \in \mathcal{I}, \forall u \in \mathcal{L}(E), f \circ u \in \mathcal{I}$.

Tout ensemble $\mathcal{I}$ vérifiant ces deux propriétés est appelé un **idéal à droite** de $\mathcal{L}(E)$.

Les parties I et II sont indépendantes, et toutes les deux utilisées dans la suite du sujet.

Partie I

Dans cette partie, on présente deux cas particuliers d'idéaux à droite de $\mathcal{L}(E)$.

1. Soit F un sous-espace vectoriel de E . On pose

$$\mathcal{C}_F = \{f \in \mathcal{L}(E) \mid \text{Im}(f) \subset F\}.$$

- (a) Prouver que pour tout $(f, g) \in \mathcal{L}(E)^2$ et tout $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$ on a

$$\text{Im}(\lambda f + \mu g) \subset \text{Im}(f) + \text{Im}(g) \quad \text{et} \quad \text{Im}(f \circ g) \subset \text{Im}(f).$$

- (b) Vérifier que $\mathcal{C}_F$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$.

- (c) Montrer que $\forall f \in \mathcal{C}_F, \forall u \in \mathcal{L}(E), f \circ u \in \mathcal{C}_F$.

Ceci prouve donc que $\mathcal{C}_F$ est un idéal à droite de $\mathcal{L}(E)$.

- (d) Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . On considère l'application

$$\begin{aligned} \Phi &: \mathcal{C}_F \rightarrow F^n \\ f &\mapsto (f(e_1), \dots, f(e_n)) \end{aligned}$$

Justifier que l'on a bien $\forall f \in \mathcal{C}_F, \Phi(f) \in F^n$ (ce qui légitime la définition de la fonction Φ), puis montrer que Φ est un isomorphisme de $\mathcal{C}_F$ sur F^n et en déduire que $\dim(\mathcal{C}_F) = n \times \dim(F)$.

2. Soit $v \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme de E . On pose

$$\mathcal{D}_v = \{v \circ \varphi \mid \varphi \in \mathcal{L}(E)\}.$$

(On a donc $f \in \mathcal{D}_v \Leftrightarrow \exists \varphi \in \mathcal{L}(E) : f = v \circ \varphi$.)

- (a) Montrer que $\mathcal{D}_v$ est un idéal à droite de $\mathcal{L}(E)$.

- (b) Prouver que $\mathcal{D}_v \subset \mathcal{C}_{\text{Im}(v)}$.

- (c) Pour tout $\varphi \in \mathcal{L}(E)$ on pose $\Delta(\varphi) = v \circ \varphi$.

Justifier que Δ définit un endomorphisme de $\mathcal{L}(E)$, et prouver que $\text{Im}(\Delta) = \mathcal{D}_v$ et $\text{Ker}(\Delta) = \mathcal{C}_{\text{Ker}(v)}$.

- (d) Énoncer le théorème du rang pour v d'une part et pour Δ d'autre part. En déduire que $\mathcal{D}_v = \mathcal{C}_{\text{Im}(v)}$.

Partie II

*Dans cette partie, on prouve deux résultats **indépendants entre-eux**, qui seront utilisés dans la partie III.*

3. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Nous allons établir qu'il existe un isomorphisme g de E et un projecteur p de E tels que

$$f = p \circ g.$$

- (a) Justifier qu'il existe un sous-espace vectoriel F de E tel que $E = F \oplus \text{Ker}(f)$.

On note $(e_1, \dots, e_p)$ une base de F et on pose $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, e'_i = f(e_i)$. Prouver que la famille $(e'_1, \dots, e'_p)$ est une base de $\text{Im}(f)$.

- (b) Justifier qu'il existe des vecteurs $e_{p+1}, \dots, e_n$ dans $\text{Ker}(f)$ tels que la famille $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n)$ soit une base de E , et qu'il existe des vecteurs $e'_{p+1}, \dots, e'_n$ dans E tels que la famille $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_p, e'_{p+1}, \dots, e'_n)$ soit une base de E .
- (c) Justifier qu'il existe un unique endomorphisme g de E tel que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, g(e_i) = e'_i$.
Prouver que g est bijectif et que $\forall x \in F, g(x) = f(x)$.
- (d) Prouver qu'il existe un projecteur p de E , à définir, tel que $f = p \circ g$.
4. Soient u et v deux projecteurs de E tels que $v \circ u = 0_{\mathcal{L}(E)}$.
L'objectif de cette question est de prouver que $\text{Im}(u + v) = \text{Im}(u) \oplus \text{Im}(v)$.
(On rappelle que si p est un projecteur de E on a $\text{Im}(p) = \text{Ker}(p - \text{id}_E)$ et donc que $x \in \text{Im}(p) \Leftrightarrow p(x) = x$.)
- (a) Prouver que $\text{Im}(u) \cap \text{Im}(v) = \{0_E\}$.
- (b) Justifier que $\forall x \in \text{Im}(u), (u + v)(x) = x$ et que $\forall x \in \text{Im}(v), (u + v)(x - u(x)) = x$.
- (c) En déduire que $\text{Im}(u + v) = \text{Im}(u) + \text{Im}(v)$.
(On pourra utiliser Q1a avec $\lambda = \mu = 1$.)

Partie III

Nous avons prouvé en Q2 que tout ensemble de la forme $\mathcal{D}_v = \{v \circ \varphi \mid \varphi \in \mathcal{L}(E)\}$ avec $v \in \mathcal{L}(E)$ est un idéal à droite de $\mathcal{L}(E)$.

Dans cette partie, nous allons montrer la réciproque : plus précisément, on considère $\mathcal{I}$ un idéal à droite de $\mathcal{L}(E)$ et l'objectif est de prouver qu'il existe un projecteur p de E tel que $\mathcal{I} = \mathcal{D}_p$.

5. Justifier qu'il existe dans $\mathcal{I}$ un endomorphisme de rang maximal, autrement dit que

$$\exists f_0 \in \mathcal{I} : \forall f \in \mathcal{I}, \text{rg}(f) \leq \text{rg}(f_0).$$

On note par la suite $r = \text{rg}(f_0)$.

6. D'après le résultat de Q3, on sait qu'il existe g isomorphisme de E et p projecteur de E tels que $f_0 = p \circ g$.
Prouver que $p \in \mathcal{I}$ et que $\text{rg}(p) = r$.
7. Prouver l'inclusion $\mathcal{D}_p \subset \mathcal{I}$.

Il reste à établir l'inclusion réciproque $\mathcal{I} \subset \mathcal{D}_p$: pour cela, on raisonne par l'absurde et on suppose donc qu'il existe $u \in \mathcal{I}$ tel que $u \notin \mathcal{D}_p$.

8. Justifier qu'il existe un vecteur $y \in \text{Im}(u)$ tel que $y \notin \text{Im}(p)$. (On pourra utiliser la question Q2d.)
9. Justifier qu'il existe un sous-espace vectoriel F de E tel que $E = (\text{Im}(p) + \text{vect}(y)) \oplus F$.
On note alors $G = F + \text{Im}(p)$. Prouver que

$$E = \text{vect}(y) \oplus G.$$

On note alors q le projecteur sur $\text{vect}(y)$ parallèlement à G .

10. Justifier qu'il existe une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E telle que $e_1 = y$ et $\forall i \in \llbracket 2, n \rrbracket, e_i \in G$, et qu'il existe un vecteur $e'_1 \in E$ tel que $u(e'_1) = y$.
En déduire qu'il existe $v \in \mathcal{L}(E)$ tel que $q = u \circ v$, puis conclure que $q \in \mathcal{I}$.
11. En utilisant Q4, prouver que $\text{Im}(p + q) = \text{Im}(p) \oplus \text{vect}(y)$, puis conclure à une absurdité.

FIN

MATHÉMATIQUES MPSI_{1,2} et MP2I

CORRIGÉ DS N°8

Problème 1

Partie I Convergence et vitesse de convergence

1. Utilisons le théorème spécial des séries alternées :

- pour tout $k \in \mathbb{N}$, on a $\frac{1}{pk+q} \geq 0$ donc la série $\sum \frac{(-1)^k}{pk+q}$ est alternée ;
- la suite $(pk+q)_{k \in \mathbb{N}}$ est une suite (strictement) croissante d'entiers strictement positifs car p et q appartiennent à $\mathbb{N}^*$. Par décroissance de la fonction inverse sur $\mathbb{R}_+^*$, la suite $(pk+q)_{k \in \mathbb{N}}$ est décroissante ;
- on a :

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{pk+q} = 0 \quad \text{car } p > 0$$

D'après le théorème spécial des séries alternées, la série $\sum u_k$ converge.

2. (a) La fonction φ est une fonction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule pas sur $\mathbb{R}_+$. Elle est donc de classe $\mathcal{C}^2$ avec, pour tout $t \in \mathbb{R}_+$:

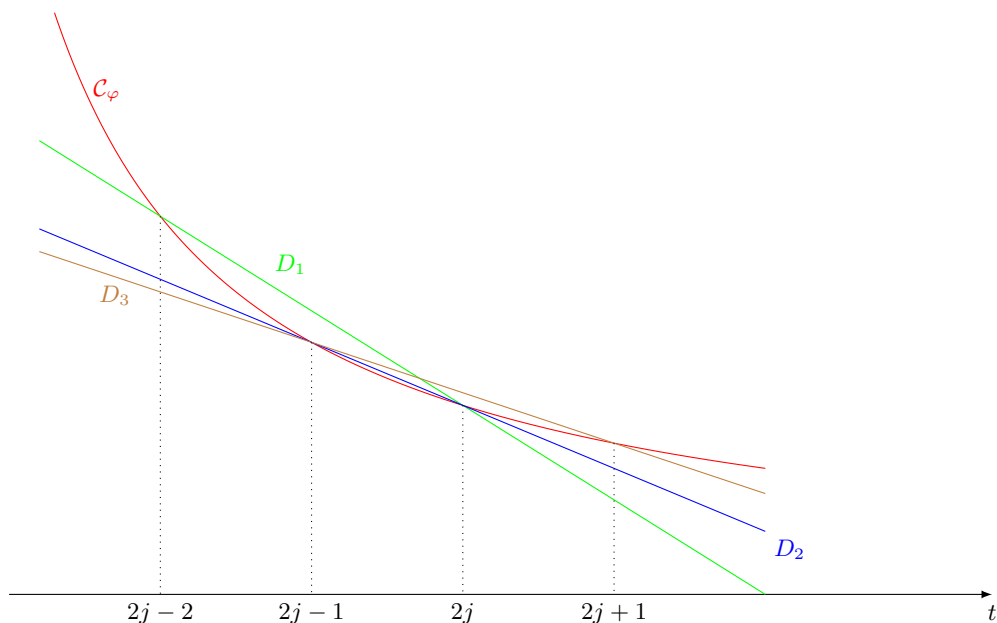
$$\varphi'(t) = \frac{-p}{(pt+q)^2} \quad \text{et} \quad \varphi''(t) = \frac{2p^2}{(pt+q)^3} > 0$$

On en déduit que φ est convexe.

(b) Il s'agit de l'inégalité des pentes pour une fonction convexe. Notons D_1 , D_2 et D_3 les sécantes à la courbe représentative $\mathcal{C}_\varphi$ aux points d'abscisses respectives :

- $2j-2$ et $2j$ pour D_1 de pente $m_1 = \frac{\varphi(2j) - \varphi(2j-2)}{2}$;
- $2j-1$ et $2j$ pour D_2 de pente $m_2 = \varphi(2j) - \varphi(2j-1)$;
- $2j-1$ et $2j+1$ pour D_3 de pente $m_3 = \frac{\varphi(2j+1) - \varphi(2j-1)}{2}$.

L'inégalité $m_1 \leq m_2 \leq m_3$ est visible sur le dessin ci-dessous.



Autre rédaction. Les fonctions suivantes qui définissent la pente relativement au point d'abscisse $2j$ (respectivement $2j-1$) sont croissantes :

$$p_{2j} : t \mapsto \frac{\varphi(t) - \varphi(2j)}{t - 2j} \quad \text{et} \quad p_{2j-1} : t \mapsto \frac{\varphi(t) - \varphi(2j-1)}{t - (2j-1)}$$

On a en particulier :

$$\begin{aligned} p_{2j}(2j-2) &\leq p_{2j}(2j-1) \quad \text{et} \quad p_{2j-1}(2j) \leq p_{2j-1}(2j+1) \\ \text{c'est-à-dire} \quad &\frac{\varphi(2j-2) - \varphi(2j)}{2} \leq \frac{\varphi(2j-1) - \varphi(2j)}{1} \\ \text{et} \quad &\frac{\varphi(2j) - \varphi(2j-1)}{1} \leq \frac{\varphi(2j+1) - \varphi(2j-1)}{2} \end{aligned}$$

d'où l'encadrement demandé :

$$\boxed{\frac{\varphi(2j) - \varphi(2j-2)}{2} \leq \varphi(2j) - \varphi(2j-1) \leq \frac{\varphi(2j+1) - \varphi(2j-1)}{2}}$$

(c) On a $u_n = \frac{(-1)^n}{\varphi(n)}$ et l'encadrement précédent s'écrit donc :

$$\frac{u_{2j} - u_{2j-2}}{2} \leq u_{2j} + u_{2j-1} \leq \frac{-u_{2j+1} + u_{2j-1}}{2}$$

et en multipliant par -1 ce qui inverse le sens des inégalités :

$$\boxed{\frac{1}{2}(u_{2j+1} - u_{2j-1}) \leq -u_{2j-1} - u_{2j} \leq \frac{1}{2}(u_{2j-2} - u_{2j})}$$

(d) Sommons l'encadrement précédent pour j allant de $m+1$ à n :

$$\sum_{j=m+1}^n \frac{1}{2}(u_{2j+1} - u_{2j-1}) \leq \sum_{j=m+1}^n (-u_{2j-1} - u_{2j}) \leq \sum_{j=m+1}^n \frac{1}{2}(u_{2j-2} - u_{2j})$$

ou encore :

$$\frac{1}{2} \sum_{j=m+1}^n (u_{2j+1} - u_{2j-1}) \leq - \left(\sum_{j=m+1}^n u_{2j-1} + \sum_{j=m+1}^n u_{2j} \right) \leq \frac{1}{2} \sum_{j=m+1}^n (u_{2j-2} - u_{2j})$$

On reconnaît de part et d'autre des sommes télescopiques (on peut utiliser le changement d'indice $k = j+1$ ou conclure directement). Pour le terme central, on peut regrouper des sommes de termes de rang pair ou impair :

$$\frac{1}{2} \left(\sum_{j=m+1}^n u_{2j+1} - \sum_{k=m}^{n-1} u_{2k+1} \right) \leq - \left(\sum_{\substack{2m+1 \leq k \leq 2n \\ k \text{ impair}}} u_k + \sum_{\substack{2m+1 \leq k \leq 2n \\ k \text{ pair}}} u_k \right) \leq \frac{1}{2} \left(\sum_{k=m}^{n-1} u_{2k} - \sum_{j=m+1}^n u_{2j} \right)$$

et finalement :

$$\boxed{\frac{1}{2}(u_{2n+1} - u_{2m+1}) \leq - \sum_{k=2m+1}^{2n} u_k \leq \frac{1}{2}(u_{2m} - u_{2n})}$$

(e) Faisons tendre n vers l'infini. Par conservation des inégalités larges par passage à la limite, on conclut :

$$-\frac{1}{2} \cdot u_{2m+1} \leq - \sum_{k=2m+1}^{+\infty} u_k \leq \frac{1}{2} \cdot u_{2m}$$

c'est-à-dire

$$\boxed{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(2m+1)p+q} \leq -R_{2m} \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2mp+q}}$$

(f) Étudions le membre de droite de l'inégalité admise :

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{np+q} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{np} \cdot \underbrace{\frac{1}{1+\frac{q}{np}}}_{\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{np} = \frac{1}{2np}$$

et de même pour le membre de gauche :

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(n+1)p+q} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(n+1)p} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2np}$$

D'après le théorème d'encadrement pour les équivalents, on conclut :

$$\boxed{|R_n| \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2np}}$$

Partie II

Somme de la série

3. Réduction du domaine d'étude.

(a) Pour tout $(p, q) \in (\mathbb{N}^*)^2$, on a :

$$S^{p,q} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{pk+q} = \frac{1}{q} + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{pk+q}$$

Le changement d'indice $j = k - 1$ permet alors d'écrire :

$$S^{p,q} = \frac{1}{q} + \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{j+1}}{p(j+1)+q} = \frac{1}{q} - \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{(-1)^j}{pj+(p+q)} = \frac{1}{q} - S^{p,q+p}$$

(b) Le calcul est proche de celui de la question précédente et on utilise le changement d'indice $j = k - a$:

$$\begin{aligned} \boxed{S^{p,q}} &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{pk+q} = \sum_{k=0}^{a-1} \frac{(-1)^k}{pk+q} + \sum_{k=a}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{pk+q} \\ &= \sum_{k=0}^{a-1} \frac{(-1)^k}{pk+q} + \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{j+a}}{p(j+a)+q} = \sum_{k=0}^{a-1} \frac{(-1)^k}{pk+q} + (-1)^a \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{(-1)^j}{pj+ap+q} \\ &= \boxed{\sum_{k=0}^{a-1} \frac{(-1)^k}{pk+q} + (-1)^a S^{p,ap+q}} \end{aligned}$$

4. En minorant par 1 le dénominateur du quotient de nombres réels strictement positifs, on obtient, pour tout $x \in [0, 1]$:

$$\frac{x^{(n+1)\alpha}}{1+x^\alpha} \leq x^{(n+1)\alpha}$$

Par croissance de l'intégrale, on en déduit :

$$0 \leq \int_0^1 \frac{x^{(n+1)\alpha}}{1+x^\alpha} dx \leq \int_0^1 x^{(n+1)\alpha} dx$$

c'est-à-dire :

$$0 \leq I_\alpha(n) \leq \left[\frac{x^{(n+1)\alpha+1}}{(n+1)\alpha+1} \right]_{x=0}^1 = \underbrace{\frac{1}{(n+1)\alpha+1}}_{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0}$$

Comme le terme de droite tend vers 0, on peut utiliser le théorème de limite par encadrement et conclure :

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n(\alpha) = 0}$$

5. (a) On reconnaît la somme partielle d'une série géométrique de raison $-x^\alpha \neq 1$ ce qui permet d'écrire :

$$\boxed{\sum_{k=0}^n (-x^\alpha)^k} = \frac{1 - (-x^\alpha)^{n+1}}{1 + x^\alpha} = \boxed{\frac{1 + (-1)^n x^{(n+1)\alpha}}{1 + x^\alpha}}$$

(b) Intégrons sur $[0, 1]$ l'égalité précédente :

$$\int_0^1 \left(\sum_{k=0}^n (-x^\alpha)^k \right) dx = \int_0^1 \left(\frac{1 + (-1)^n x^{(n+1)\alpha}}{1 + x^\alpha} \right) dx$$

Par linéarité de l'intégrale, on en déduit :

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \int_0^1 x^{\alpha k} dx = \int_0^1 \frac{1}{1+x^\alpha} dx + (-1)^n \int_0^1 \frac{x^{(n+1)\alpha}}{1+x^\alpha} dx$$

ou encore

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{1}{\alpha k + 1} = \int_0^1 \frac{1}{1+x^\alpha} dx + (-1)^n I_\alpha(n)$$

Divisons par q :

$$\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{\alpha q k + q} = \frac{1}{q} \left(\int_0^1 \frac{1}{1+x^\alpha} dx + (-1)^n I_\alpha(n) \right)$$

En choisissant $\alpha = \frac{p}{q}$, on obtient finalement

$$\boxed{S_n^{p,q}} = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{pk+q} = \boxed{\frac{1}{q} \left(\int_0^1 \frac{1}{1+x^{p/q}} dx + (-1)^n I_{p/q}(n) \right)}$$

(c) Faisons tendre n vers l'infini. D'après la question ?? appliquée avec $\alpha = p/q$, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_{p/q}(n) = 0$$

On en déduit :

$$S^{p,q} = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n^{p,q} = \frac{1}{q} \left(\int_0^1 \frac{1}{1+x^{p/q}} dx \right)$$

Utilisons le changement de variable $x = t^q$. Comme la fonction $\psi : t \mapsto t^q$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$ avec $\psi'(t) = qt^{q-1}$, on obtient :

$$\boxed{S^{p,q}} = \frac{1}{q} \int_0^1 \frac{1}{1+(t^q)^{p/q}} qt^{q-1} dt = \boxed{\int_0^1 \frac{t^{q-1}}{1+t^p} dt}$$

6. (a) On en déduit :

$$\boxed{S^{1,1}} = \int_0^1 \frac{1}{1+t} dt = \left[\ln(1+t) \right]_{t=0}^1 = \boxed{\ln(2)}$$

Plus généralement, pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$\boxed{S^{p,p}} = \int_0^1 \frac{t^{p-1}}{1+t^p} dt = \left[\frac{1}{p} \ln(1+t^p) \right]_{t=0}^1 = \boxed{\frac{1}{p} \ln(2)}$$

(b) Utilisons à nouveau la question 5c. On obtient :

$$\boxed{S^{2,1}} = \int_0^1 \frac{t^0}{1+t^2} dt = \left[\text{Arctan}(t) \right]_{t=0}^1 = \text{Arctan}(1) = \boxed{\frac{\pi}{4}}$$

Partie III Calcul de la somme dans le cas $q < p$

7.

La seule racine du numérateur de F est 0 qui n'est pas racine du dénominateur. Ainsi le numérateur et le dénominateur n'ont aucune racine commune dans $\mathbb{C}$ donc ils sont premiers entre eux. La fraction rationnelle est donc sous forme **irréductible**.

Les pôles de F sont donc les racines du dénominateur. On résout donc l'équation $1+z^p=0$ ou encore $z^p=-1=e^{i\pi}$. On constate qu'une solution particulière est $e^{\frac{i\pi}{p}} = \omega_0$. D'après le cours, on obtient l'ensemble des racines en multipliant par les racines $p^{\text{èmes}}$ de l'unité. Les pôles de F sont donc les nombres complexes

$$e^{\frac{i\pi}{p}} \cdot e^{\frac{2ik\pi}{p}} = e^{\frac{(2k+1)i\pi}{p}} = \boxed{\omega_k} \quad \text{avec } \boxed{k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket}$$

On a obtenu **p pôles distincts** pour F et comme le dénominateur est de degré p , toutes les racines sont **simples** c'est-à-dire de multiplicité 1.

8. (a) Le degré de F vaut $q-p < 0$ donc **la partie entière de F est nulle**. Comme tous les pôles sont simples, la décomposition en éléments simples de F s'écrit sous la forme :

$$F(X) = \sum_{k=0}^{p-1} \frac{b_k}{X - \omega_k} \quad \text{avec } (b_0, b_1, \dots, b_{p-1}) \in \mathbb{C}^p$$

On remarque que certains pôles sont deux à deux conjugués :

$$\omega_{p-1-k} = e^{\frac{i(2(p-1-k)+1)\pi}{p}} = e^{\frac{i2p\pi}{p}} \cdot e^{\frac{i(-2k-1)\pi}{p}} = \overline{\omega_k}$$

On suppose que p est pair avec $p = 2r$. On a donc :

$$\begin{aligned} F(X) &= \sum_{k=0}^{2r-1} \frac{b_k}{X - \omega_k} = \sum_{k=0}^{r-1} \frac{b_k}{X - \omega_k} + \sum_{k=r}^{2r-1} \frac{b_k}{X - \omega_k} \\ &= \sum_{k=0}^{r-1} \frac{b_k}{X - \omega_k} + \sum_{j=0}^{r-1} \frac{b_{2r-1-j}}{X - \omega_{2r-1-j}} \quad \text{par le changement d'indice } j = 2r-1-k \\ &= \sum_{k=0}^{r-1} \left(\frac{b_k}{X - \omega_k} + \frac{c_k}{X - \overline{\omega_k}} \right) \quad \text{en posant } c_k = b_{2r-1-k} \end{aligned}$$

Remarque. Dans le cas p impair non demandé, avec $p = 2r + 1$, on aurait obtenu $\omega_r = e^{\frac{(2r+1)i\pi}{2r+1}} = -1$ d'où :

$$\begin{aligned} F(X) &= \sum_{k=0}^{2r} \frac{b_k}{X - \omega_k} = \sum_{k=0}^{r-1} \frac{b_k}{X - \omega_k} + \frac{b_r}{X - \omega_r} + \sum_{k=r+1}^{2r} \frac{b_k}{X - \omega_k} \\ &= \sum_{k=0}^{r-1} \frac{b_k}{X - \omega_k} + \frac{b_r}{X + 1} + \sum_{j=0}^{r-1} \frac{b_{2r-j}}{X - \omega_{2r-j}} \quad (\text{changement d'indice } j = 2r - k) \\ &= \boxed{\frac{b_r}{X + 1} + \sum_{k=0}^{r-1} \left(\frac{b_k}{X - \omega_k} + \frac{\overline{b_k}}{X - \overline{\omega_k}} \right)} \end{aligned}$$

en tenant compte comme précédemment du fait que les parties polaires associées à des pôles non réels conjugués sont conjuguées.

- (b) La fraction rationnelle étant à coefficients réels, les parties polaires associées à des racines complexes non réelles conjuguées sont conjuguées et donc $\boxed{c_k = \overline{b_k}}$ pour tout $k \in \llbracket 0, r - 1 \rrbracket$. La décomposition s'écrit donc :

$$\boxed{F(X) = \sum_{k=0}^{r-1} \left(\frac{b_k}{X - \omega_k} + \frac{\overline{b_k}}{X - \overline{\omega_k}} \right)}$$

D'après le cours, en notant $A(X) = X^{q-1}$ le numérateur de F et $B(X) = 1 + X^p$ son dénominateur, le coefficient de la partie polaire associée au pôle simple ω_k vaut :

$$\boxed{b_k} = \frac{A(\omega_k)}{B'(\omega_k)} = \frac{(\omega_k)^{q-1}}{p(\omega_k)^{p-1}} = \frac{1}{p} \frac{(\omega_k)^q}{\omega_k^p} = \frac{1}{p} \cdot \frac{e^{iq\theta_k}}{e^{ip\theta_k}} = \frac{1}{p} \cdot \frac{e^{iq\theta_k}}{e^{i(2k+1)\pi}} = \boxed{-\frac{1}{p} e^{iq\theta_k}}$$

Remarque. Dans le cas non demandé où p est impair, on aurait :

$$b_r = -\frac{1}{p} e^{iq\theta_r} = -\frac{1}{p} e^{iq \frac{(2r+1)\pi}{2r+1}} = -\frac{1}{p} (e^{i\pi})^q = \boxed{\frac{(-1)^{q+1}}{p}}$$

- (c) On déduit de la question précédente :

$$\begin{aligned} \frac{b_k}{X - \omega_k} + \frac{\overline{b_k}}{X - \overline{\omega_k}} &= -\frac{1}{p} \left(\frac{e^{iq\theta_k}}{X - e^{i\theta_k}} + \frac{e^{-iq\theta_k}}{X - e^{-i\theta_k}} \right) \\ &= -\frac{1}{p} \cdot \frac{e^{iq\theta_k}(X - e^{-i\theta_k}) + e^{-iq\theta_k}(X - e^{i\theta_k})}{(X - e^{-i\theta_k})(X - e^{i\theta_k})} \\ &= -\frac{1}{p} \cdot \frac{2 \cos(q\theta_k)X - 2 \cos((q-1)\theta_k)}{X^2 - 2 \cos(\theta_k)X + 1} \\ &= -\frac{2}{p} \cdot F_k(X) \quad \text{en posant} \quad \boxed{F_k(X) = \frac{\cos(q\theta_k)X - \cos((q-1)\theta_k)}{X^2 - 2 \cos(\theta_k)X + 1}} \end{aligned}$$

En sommant, on obtient bien l'expression demandée :

$$\boxed{F(X) = \sum_{k=0}^{r-1} \left(\frac{b_k}{X - \omega_k} + \frac{\overline{b_k}}{X - \overline{\omega_k}} \right) = -\frac{2}{p} \sum_{k=0}^{r-1} F_k(X)}$$

9. (a) On a $0 \leq k \leq r - 1$ donc $0 \leq (2k + 1) \leq 2r - 1$ puis

$$0 < \frac{\pi}{2r} \leq \underbrace{\frac{(2k+1)\pi}{2r}}_{\theta_k} \leq \frac{(2r-1)\pi}{2r} < \pi$$

d'où l'encadrement $\boxed{0 < \theta_k < \pi}$.

- (b) On calcule J_k par primitivation :

$$\begin{aligned} J_k &= \int_0^1 \frac{t - \cos(\theta_k)}{t^2 - 2 \cos(\theta_k)t + 1} dt = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{2t - 2 \cos(\theta_k)}{t^2 - 2 \cos(\theta_k)t + 1} dt \\ &= \frac{1}{2} \left[\ln(t^2 - 2 \cos(\theta_k)t + 1) \right]_{t=0}^1 \\ &= \boxed{\frac{1}{2} \ln(2 - 2 \cos(\theta_k))} \end{aligned}$$

(c) Pour tout $\theta \in]0, \pi[$, on a :

$$\boxed{\frac{1 - \cos(\theta)}{\sin(\theta)}} = \frac{2 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}{2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)} = \frac{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)} = \boxed{\tan\left(\frac{\theta}{2}\right)}$$

De même :

$$\boxed{\frac{\cos(\theta)}{\sin(\theta)}} = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)} = \boxed{\tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)}$$

(d) On factorise le dénominateur à l'aide d'une identité remarquable :

$$\begin{aligned} L_k &= \int_0^1 \frac{\sin(\theta_k)}{t^2 - 2 \cos(\theta_k)t + 1} dt = \int_0^1 \frac{\sin(\theta_k)}{\underbrace{(t - \cos(\theta_k))^2 - \cos^2(\theta_k) + 1}_{\text{dérivée d'une fonction du type } C \text{ Arctan ou}}} dt \\ &= - \int_0^1 \frac{\sin(\theta_k)}{(t - \cos(\theta_k))^2 + \sin^2(\theta_k)} dt = \frac{1}{\sin(\theta_k)} \int_0^1 \frac{1}{\left(\frac{t - \cos(\theta_k)}{\sin(\theta_k)}\right)^2 + 1} dt \\ &= \left[\text{Arctan}\left(\frac{t - \cos(\theta_k)}{\sin(\theta_k)}\right) \right]_{t=0}^1 = \left[\text{Arctan}\left(\frac{1 - \cos(\theta_k)}{\sin(\theta_k)}\right) - \text{Arctan}\left(\frac{-\cos(\theta_k)}{\sin(\theta_k)}\right) \right] \end{aligned}$$

En utilisant le caractère impair de la fonction Arctan ainsi que les relations de la question précédente puisque $\theta \in]0, \pi[$, on obtient :

$$\begin{aligned} \boxed{L_k} &= \text{Arctan}\left(\tan\left(\frac{\theta_k}{2}\right)\right) + \text{Arctan}\left(\tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta_k\right)\right) = \frac{\theta_k}{2} + \frac{\pi}{2} - \theta_k \\ &= \frac{\pi}{2} - \frac{\theta_k}{2} = \boxed{\frac{\pi}{2} - \frac{(2k+1)\pi}{2p}} \end{aligned}$$

(e) On utilise l'expression de F_k de la question 8c :

$$\begin{aligned} \boxed{\int_0^1 F_k(t) dt} &= \int_0^1 \frac{\cos(q\theta_k)t - \cos((q-1)\theta_k)}{t^2 - 2 \cos(\theta_k)t + 1} dt \\ &= \int_0^1 \frac{\overbrace{\cos(q\theta_k)t - \cos(\theta_k) \cos(q\theta_k)}^{\text{on fait apparaître } J_k \text{ et on corrige}} + \overbrace{\cos(\theta_k) \cos(q\theta_k) - \cos((q-1)\theta_k)}^{\sin(\theta_k) \sin(q\theta_k)}}{t^2 - 2 \cos(\theta_k)t + 1} dt \\ &= \cos(q\theta_k) \int_0^1 \frac{t - \cos(\theta_k)}{t^2 - 2 \cos(\theta_k)t + 1} dt - \int_0^1 \frac{\sin(\theta_k) \sin(q\theta_k)}{(t - \cos(\theta_k))^2 - \cos^2(\theta_k) + 1} dt \\ &= \boxed{\cos(q\theta_k) J_k - \sin(q\theta_k) L_k} \end{aligned}$$

Problème 2

Partie I

1. (a) • $\boxed{\text{Im}(\lambda f + \mu g) \subset \text{Im}(f) + \text{Im}(g)}$
 Soit $x \in \text{Im}(\lambda f + \mu g)$. Alors $\exists y \in E : x = (\lambda f + \mu g)(y) = \lambda f(y) + \mu g(y) = f(\lambda y) + g(\mu y)$ en utilisant la linéarité de f et de g . Comme $f(\lambda y) \in \text{Im}(f)$ et $g(\mu y) \in \text{Im}(g)$, on a bien $x \in \text{Im}(f) + \text{Im}(g)$.
 • $\boxed{\text{Im}(f \circ g) \subset \text{Im}(f)}$
 Soit $x \in \text{Im}(f \circ g)$. Alors $\exists y \in E : x = (f \circ g)(y) = f(g(y)) \in \text{Im}(f)$.
- (b) $\mathcal{C}_F$ est un $\boxed{\text{sous-espace vectoriel de } \mathcal{L}(E)}$ car :
 - $\mathcal{C}_F \subset \mathcal{L}(E)$ par définition.
 - $\mathcal{C}_F \neq \emptyset$ car $0_{\mathcal{L}(E)} \in \mathcal{C}_F$ puisque $\text{Im}(0_{\mathcal{L}(E)}) = \{0_E\} \subset F$ (puisque F est un sous-espace vectoriel de E).
 - $\forall (f, g) \in \mathcal{C}_F^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \lambda f + \mu g \in \mathcal{C}_F$ car $\text{Im}(\lambda f + \mu g) \subset \text{Im}(f) + \text{Im}(g) \subset F$ puisque $\text{Im}(f) \subset F$ et $\text{Im}(g) \subset F$ (et que $\text{Im}(f) + \text{Im}(g)$ est le plus petit sous-espace vectoriel à contenir $\text{Im}(f)$ et $\text{Im}(g)$).

(c) Soient $f \in \mathcal{C}_F$ et $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors $\text{Im}(f \circ u) \subset \text{Im}(f) \subset F$, donc $f \circ u \in \mathcal{C}_F$.

(d) Si $f \in \mathcal{C}_F$ alors $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $f(e_k) \in \text{Im}(f) \subset F$ donc $\Phi(f) = (f(e_1), \dots, f(e_n)) \in F^n$.

- Φ est linéaire.

Soient $(f, g) \in \mathcal{C}_F^2$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$.

$$\begin{aligned}\Phi(\lambda f + \mu g) &= ((\lambda f + \mu g)(e_1), \dots, (\lambda f + \mu g)(e_n)) = (\lambda f(e_1) + \mu g(e_1), \dots, \lambda f(e_n) + \mu g(e_n)) \\ &= \lambda(f(e_1), \dots, f(e_n)) + \mu(g(e_1), \dots, g(e_n)) = \lambda\Phi(f) + \mu\Phi(g)\end{aligned}$$

- Φ est bijective.

En utilisant la définition d'une bijection, montrons que $\forall (y_1, \dots, y_n) \in F^n$, $\exists ! f \in \mathcal{C}_f : \Phi(f) = (y_1, \dots, y_n)$.

Soit $(y_1, \dots, y_n) \in F^n$.

Comme $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E et que $(y_1, \dots, y_n)$ est une famille de E (car $F \subset E$), on sait qu'il existe une unique application $f \in \mathcal{L}(E)$ telle que $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $f(e_k) = y_k$, et donc $\Phi(f) = (y_1, \dots, y_n)$.

Reste à vérifier que $f \in \mathcal{C}_f$. Comme $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , on sait que $\text{Im}(f) = \text{vect}(f(e_1), \dots, f(e_n)) = \text{vect}(y_1, \dots, y_n)$, et puisque F est un sous-espace vectoriel de E contenant $y_1, \dots, y_n$, et que $\text{vect}(y_1, \dots, y_n)$ est le plus petit, on obtient que $\text{Im}(f) \subset F$, ie. $f \in \mathcal{C}_f$.

On a montré que Φ est un isomorphisme de $\mathcal{C}_f$ sur F^n .

Alors, $\mathcal{C}_f$ étant de dimension finie (puisque c'est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$, qui l'est) on sait que

$$\dim(\mathcal{C}_F) = \dim(F^n) = n \dim(F).$$

2. (a) $\mathcal{D}_v$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$ car :

- $\mathcal{D}_v \subset \mathcal{L}(E)$ puisque la composée de deux endomorphismes de E est un endomorphisme de E .
- $\mathcal{D}_v \neq \emptyset$ car $0_{\mathcal{L}(E)} \in \mathcal{D}_v$ puisque pour $\varphi = 0_{\mathcal{L}(E)} \in \mathcal{L}(E)$ on a $v \circ \varphi = 0_{\mathcal{L}(E)}$.
- $\forall (f, g) \in \mathcal{D}_v^2$, $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$, $\lambda f + \mu g \in \mathcal{D}_v$ car $\exists (\varphi, \psi) \in \mathcal{L}(E)^2 : f = v \circ \varphi$ et $g = v \circ \psi$ donc $\lambda f + \mu g = \lambda v \circ \varphi + \mu v \circ \psi = v \circ (\lambda \varphi + \mu \psi)$.

$$\underbrace{\lambda \varphi + \mu \psi}_{\in \mathcal{L}(E)}$$

Soient $f \in \mathcal{D}_v$ et $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors $\exists \varphi \in \mathcal{L}(E) : f = v \circ \varphi$ et donc $f \circ u = v \circ \underbrace{\varphi \circ u}_{\in \mathcal{L}(E)}$ donc $f \circ u \in \mathcal{D}_v$.

Ainsi $\mathcal{D}_v$ est un idéal à droite de $\mathcal{L}(E)$.

(b) Soit $f \in \mathcal{D}_v$. Alors $\exists \varphi \in \mathcal{L}(E) : f = v \circ \varphi$ et d'après Q1a, $\text{Im}(f) = \text{Im}(v \circ \varphi) \subset \text{Im}(v)$, donc $f \in \mathcal{C}_{\text{Im}(v)}$.

(c) Montrons que $\Delta \in \mathcal{L}(\mathcal{L}(E))$.

- $\Delta : \mathcal{L}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E)$
- $\forall (\varphi, \psi) \in \mathcal{L}(E)^2$, $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$, $\Delta(\lambda \varphi + \mu \psi) = v \circ (\lambda \varphi + \mu \psi) = \lambda v \circ \varphi + \mu v \circ \psi = \lambda \Delta(\varphi) + \mu \Delta(\psi)$.

On a $\text{Im}(\Delta) = \{\Delta(\varphi) \mid \varphi \in \mathcal{L}(E)\} = \{v \circ \varphi \mid \varphi \in \mathcal{L}(E)\} = \mathcal{D}_v$.

Montrons que $\text{Ker}(\Delta) = \mathcal{C}_{\text{Ker}(v)}$:

- Inclusion directe. Soit $\varphi \in \text{Ker}(\Delta)$. Alors $\Delta(\varphi) = 0_{\mathcal{L}(E)}$, donc $v \circ \varphi = 0_{\mathcal{L}(E)}$. Montrons que $\text{Im}(\varphi) \subset \text{Ker}(v)$ (ce qui prouvera que $\varphi \in \mathcal{C}_{\text{Ker}(v)}$). Soit $x \in \text{Im}(\varphi)$. Alors $\exists y \in E : x = \varphi(y)$, et donc $v(x) = v(\varphi(y)) = v \circ \varphi(y) = 0_{\mathcal{L}(E)}(y) = 0_E$, donc $x \in \text{Ker}(v)$.
- Inclusion réciproque. Soit $\varphi \in \mathcal{C}_{\text{Ker}(v)}$, donc $\text{Im}(\varphi) \subset \text{Ker}(v)$. Alors

$$\begin{aligned}\forall x \in E, \varphi(x) \in \text{Im}(\varphi) \Rightarrow \forall x \in E, \varphi(x) \in \text{Ker}(v) \Rightarrow \forall x \in E, v(\varphi(x)) &= 0_E \\ \Rightarrow \forall x \in E, (v \circ \varphi)(x) &= 0_E \Rightarrow v \circ \varphi = 0_{\mathcal{L}(E)} \Rightarrow \Delta(\varphi) = 0_{\mathcal{L}(E)}\end{aligned}$$

donc $\varphi \in \text{Ker}(\Delta)$.

(d) Comme d'une part E est de dimension finie et $v \in \mathcal{L}(E)$, d'autre part $\mathcal{L}(E)$ est de dimension finie et $\Delta \in \mathcal{L}(\mathcal{L}(E))$, d'après le théorème du rang :

$$\dim(E) = \dim(\text{Ker}(v)) + \dim(\text{Im}(v)) \quad \text{et} \quad \dim(\mathcal{L}(E)) = \dim(\text{Ker}(\Delta)) + \dim(\text{Im}(\Delta)).$$

En utilisant Q2c et Q1d la deuxième formule devient

$$n^2 = \underbrace{\dim(\mathcal{C}_{\text{Ker}(v)})}_{n \times \dim(\text{Ker}(v))} + \dim(\mathcal{D}_v)$$

donc en utilisant la première formule et de nouveau Q1d

$$\dim(\mathcal{D}_v) = n^2 - n \times \dim(\text{Ker}(v)) = n(n - \dim(\text{Ker}(v))) = n \dim(\text{Im}(v)) = \dim(\mathcal{C}_{\text{Im}(v)}).$$

D'après Q2b, on a une inclusion et égalité des dimensions, donc $\mathcal{D}_v = \mathcal{C}_{\text{Im}(v)}$.

Partie II

3. (a) E est de dimension finie et $\text{Ker}(f)$ en est un sous-espace vectoriel, donc il existe un sous-espace vectoriel F de E tel que $E = F \oplus \text{Ker}(f)$.

Prouvons que la famille $(e'_1, \dots, e'_p)$ est une base de $\text{Im}(f)$.

- On a bien $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, e'_i \in \text{Im}(f)$.
- On écrit

$$\begin{aligned} \text{card}(e'_1, \dots, e'_p) &= \text{card}(e_1, \dots, e_p) = \dim(F) \quad \text{car } (e_1, \dots, e_p) \text{ est une base de } F \\ &= \dim(E) - \dim(\text{Ker}(f)) \quad \text{puisque } E = F \oplus \text{Ker}(f) \Rightarrow \dim(E) = \dim(F) + \dim(\text{Ker}(f)) \\ &= \dim(\text{Im}(f)) \quad \text{d'après le théorème du rang.} \end{aligned}$$

- La famille $(e'_1, \dots, e'_p)$ est libre.

Soit $(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p$. Supposons que $\sum_{k=1}^p \lambda_k e'_k = 0_E$.

Alors, en utilisant $e'_k = f(e_k)$ et la linéarité de f , on obtient $f(\sum_{k=1}^p \lambda_k e_k) = 0_E$, donc $\sum_{k=1}^p \lambda_k e_k \in \text{Ker}(f)$.

Comme $\sum_{k=1}^p \lambda_k e_k \in F$ (puisque $e_k \in F$ et que F est un sous-espace vectoriel), on a $\sum_{k=1}^p \lambda_k e_k \in F \cap \text{Ker}(f) = \{0_E\}$

(puisque $E = F \oplus \text{Ker}(f)$). Alors $\sum_{k=1}^p \lambda_k e_k = 0_E$, et donc $\lambda_1 = \dots = \lambda_p = 0$ puisque $(e_1, \dots, e_p)$ est libre.

- (b) Comme $\text{Ker}(f)$ est de dimension finie égale à $\dim(E) - \dim(F) = n - p$, il existe une base $(e_{p+1}, \dots, e_n)$ de $\text{Ker}(f)$. Comme $E = F \oplus \text{Ker}(f)$ et $(e_1, \dots, e_p)$ est une base de F et $(e_{p+1}, \dots, e_n)$ est une base de $\text{Ker}(f)$, on sait que $(e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n)$ est une base de E .

D'autre part, la famille $(e'_1, \dots, e'_p)$ étant libre dans l'espace vectoriel E , qui est de dimension finie, d'après le théorème de la base incomplète on peut lui ajouter des vecteurs pour obtenir une base de E . Comme E est de dimension n , on sait que cette base aura n vecteurs en tout d'après le théorème de la dimension. Il faut donc ajouter $n - p$ vecteurs de E , que l'on note $e'_{p+1}, \dots, e'_n$, pour obtenir une base $(e'_1, \dots, e'_p, e'_{p+1}, \dots, e'_n)$ de E .

- (c) Comme $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E et $(e'_1, \dots, e'_n)$ une famille de E de même cardinal, on sait qu'il existe une unique application linéaire g de E dans lui-même telle que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, g(e_i) = e'_i$.

De plus, g envoyant une base de E sur une base de E on sait que g est bijectif.

Soit $x \in F$. Montrons que $g(x) = f(x)$.

Comme $(e_1, \dots, e_p)$ est une base de F on sait qu'il existe un unique $(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p$ tel que $x = \sum_{k=1}^p \lambda_k e_k$.

Alors, par linéarité de f puis de g , on a $f(x) = \sum_{k=1}^p \lambda_k f(e_k) = \sum_{k=1}^p \lambda_k e'_k = \sum_{k=1}^p \lambda_k g(e_k) = g(x)$.

- (d) Comme $(e'_{p+1}, \dots, e'_n)$ est une base de E , on sait que $E = \text{vect}(e'_1, \dots, e'_p) \oplus \text{vect}(e'_{p+1}, \dots, e'_n)$.

Notons p le projecteur sur $\text{vect}(e'_1, \dots, e'_p)$ parallèlement à $\text{vect}(e'_{p+1}, \dots, e'_n)$. Montrons que $f = p \circ g$.

Soit $x \in E$. Comme $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E il existe un unique $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que $x = \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k$.

Alors par linéarité de f on a $f(x) = \sum_{k=1}^n \lambda_k f(e_k) = \sum_{k=1}^p \lambda_k e'_k$ car $\forall k \in \llbracket p+1, n \rrbracket, e_k \in \text{Ker}(f) \Rightarrow f(e_k) = 0_E$ et $\forall k \in \llbracket 1, p \rrbracket, f(e_k) = e'_k$.

D'autre part, toujours par linéarité de g et p , on a $p \circ g(x) = \sum_{k=1}^n \lambda_k p(g(e_k)) = \sum_{k=1}^n \lambda_k p(e'_k) = \sum_{k=1}^p \lambda_k e'_k$ puisque

$\forall k \in \llbracket p+1, n \rrbracket, e'_k \in \text{vect}(e'_{p+1}, \dots, e'_n) = \text{Ker}(p) \Rightarrow p(e'_k) = 0_E$.

On a montré que $f(x) = p \circ g(x)$.

4. (a) Montrons que $\text{Im}(u) \cap \text{Im}(v) = \{0_E\}$.

L'inclusion réciproque est immédiate puisque $\text{Im}(u)$ et $\text{Im}(v)$ sont des sous-espaces vectoriels de E .

Pour l'inclusion directe, soit $x \in \text{Im}(u) \cap \text{Im}(v)$. Comme x appartient à la fois à $\text{Im}(u)$ et $\text{Im}(v)$, on sait que $x = u(x)$ et $x = v(x)$, donc $x = v(u(x)) = v \circ u(x) = 0_{\mathcal{L}(E)}(x) = 0_E$.

- (b) Pour $x \in \text{Im}(u)$ on a $u(x) = x$ donc $(u+v)(x) = u(x) + v(x) = x + v(u(x)) = x + 0_E = x$.

Pour $x \in \text{Im}(v)$ on a $v(x) = x$ donc en utilisant la linéarité de u et v et $u^2 = u$ on a

$$(u+v)(x - u(x)) = u(x - u(x)) + v(x - u(x)) = u(x) - u(u(x)) + v(x) - v(u(x)) = u(x) - u(x) + x - 0_E = x.$$

(c) Montrons que $\boxed{\text{Im}(u+v) = \text{Im}(u) + \text{Im}(v)}$.

L'inclusion directe est immédiate d'après Q1a avec $\lambda = \mu = 1$.

Pour l'inclusion réciproque, soit $x \in \text{Im}(u) + \text{Im}(v)$.

Alors il existe $y \in \text{Im}(u)$ et $z \in \text{Im}(v)$ tels que $x = y + z$.

Alors, d'après Q4b, on a $x = (u+v)(y) + (u+v)(z-u(z)) = (u+v)(y+z-u(z)) \in \text{Im}(u+v)$.

Partie III

5. On note $A = \{\text{rg}(f) \mid f \in \mathcal{I}\}$. Comme A est une partie de $\mathbb{Z}$, non vide (car $0 = \text{rg}(0_{\mathcal{L}(E)}) \in A$ puisque $0_{\mathcal{L}(E)} \in \mathcal{I}$ ce dernier étant un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$), et majorée (par n puisque $\text{rg}(f) = \dim(\text{Im}(f))$ et que $\text{Im}(f)$ est un sous-espace vectoriel de E), on sait d'après le théorème fondamental du maximum que A possède un maximum. Notons le r . On sait donc qu'il existe un élément $f_0 \in \mathcal{I}$ tel que $\text{rg}(f_0) = r$ (car $r \in A$) et que $\forall f \in \mathcal{I}$, $\text{rg}(f) \leq r$ (car r majore A). On a bien montré que

$$\boxed{\exists f_0 \in \mathcal{I} : \forall f \in \mathcal{I}, \text{rg}(f) \leq \text{rg}(f_0)}.$$

6. $\mathcal{I}$ étant un idéal à droite de $\mathcal{L}(E)$ on sait que $\forall f \in \mathcal{I}, \forall u \in \mathcal{L}(E), f \circ u \in \mathcal{I}$.

La fonction g étant bijective, la relation $f_0 = p \circ g$ donne, en composant à droite par g^{-1} , la relation $\underbrace{f_0}_{\in \mathcal{I}} \circ \underbrace{g^{-1}}_{\in \mathcal{L}(E)} = p$,

donc $\boxed{p \in \mathcal{I}}$.

D'autre part, on sait qu'on ne modifie pas le rang en composant par un isomorphisme donc $\text{rg}(p) = \text{rg}(p \circ g) = \text{rg}(f_0) = \boxed{r}$.

7. Soit $f \in \mathcal{D}_p$. Alors $\exists \varphi \in \mathcal{L}(E) : f = \underbrace{p}_{\in \mathcal{I}} \circ \underbrace{\varphi}_{\in \mathcal{L}(E)} \in \boxed{\mathcal{I}}$.

8. D'après la question Q2d, on sait que $\mathcal{D}_p = \mathcal{C}_{\text{Im}(p)}$ donc $u \notin \mathcal{C}_{\text{Im}(p)}$, et donc $\text{Im}(u) \not\subset \text{Im}(p)$.

Ainsi, $\boxed{\exists y \in \text{Im}(u) : y \notin \text{Im}(p)}$.

9. E étant de dimension finie, et $\text{Im}(p) + \text{vect}(y)$ un sous-espace vectoriel de E (puisque $\text{Im}(p)$ et $\text{vect}(y)$ le sont), on sait qu'il existe F sous-espace vectoriel de E tel que

$$\boxed{E = (\text{Im}(p) + \text{vect}(y)) \oplus F}.$$

Montrons que $E = \text{vect}(y) \oplus G$ avec $G = F + \text{Im}(p)$ (qui est donc bien un sous-espace vectoriel de E).

- $\text{vect}(y) \oplus G = \{0_E\}$.

L'inclusion réciproque est immédiate.

Pour l'inclusion directe : soit $x \in \text{vect}(y) \cap G$. Comme $x \in \text{vect}(y)$ on sait qu'il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $x = \lambda y$. D'autre part, comme $x \in G = F + \text{Im}(p)$ on sait qu'il existe $z \in F$ et $t \in \text{Im}(p)$ tels que $x = z + t$. On a donc $\lambda y = z + t$, d'où $z = (-t) + \lambda y$.

D'une part $z \in F$ et d'autre part $(-t) + \lambda y \in \text{Im}(p) + \text{vect}(y)$ (on a $-t \in \text{Im}(p)$ puisque $t \in \text{Im}(p)$ et que $\text{Im}(p)$ est un sous-espace vectoriel de E). Ainsi $z = (-t) + \lambda y = 0_E$ puisque $(\text{Im}(p) + \text{vect}(y)) \cap F = \{0_E\}$ étant donné que $E = (\text{Im}(p) + \text{vect}(y)) \oplus F$.

On en déduit que $t = \lambda y$. Si λ était non nul, on obtiendrait $y = \frac{1}{\lambda} t \in \text{Im}(p)$ (puisque $t \in \text{Im}(p)$ et que $\text{Im}(p)$ est un sous-espace vectoriel de E), ce qui est faux d'après Q8. C'est donc que $\lambda = 0$, et donc que $x = \lambda y = 0_E$.

- $E = \text{vect}(y) + G$.

L'inclusion réciproque est immédiate.

Pour l'inclusion directe : soit $x \in E$. Comme $E = (\text{Im}(p) + \text{vect}(y)) \oplus F$ on sait qu'il existe $z \in \text{Im}(p)$ et $s \in \text{vect}(y)$ et $t \in F$ tels que $x = z + s + t$. En écrivant que $x = s + (t + z)$ on a bien $x \in \text{vect}(y) + G$ puisque $t + z \in F + \text{Im}(p) = G$.

10. (y) est une base de $\text{vect}(y)$ puisque cette famille est clairement génératrice de $\text{vect}(y)$, et libre puisque $y \neq 0_E$ (en effet, si $y = 0_E$ on aurait $y \in \text{Im}(p)$ ce qui est exclu). Ainsi $\dim(\text{vect}(y)) = 1$, et donc $\dim(G) = n - 1$ puisque $E = \text{vect}(y) \oplus G \Rightarrow \dim(E) = \dim(\text{vect}(y)) + \dim(G)$. Si on pose $e_1 = y$ et que l'on choisit une base $(e_2, \dots, e_n)$ de G (existe car G est de dimension finie), on sait que $\boxed{(e_1, e_2, \dots, e_n) \text{ est une base de } E}$.

D'autre part $y \in \text{Im}(u)$ donc $\boxed{\exists e'_1 \in E : u(e'_1) = y}$.

Notons v l'unique endomorphisme de E défini par l'image de la base $\mathcal{B}$ suivante : $\boxed{v(e_1) = e'_1 \text{ et } \forall k \in \llbracket 2, n \rrbracket, v(e_k) = 0_E}$.

Montrons que $\boxed{q = u \circ v}$. Pour cela, montrons que les images des vecteurs de la base $\mathcal{B}$ sont les mêmes par p et par $u \circ v$:

- p étant le projecteur sur $\text{vect}(y)$ parallèlement à G , on sait que $\text{vect}(y) = \text{Ker}(p - \text{id}_E)$ et $G = \text{Ker}(p)$ donc $p(e_1) = p(y) = y$ (puisque $y \in \text{vect}(y)$) et $\forall k \in \llbracket 2, n \rrbracket, p(e_k) = 0_E$ (puisque $e_k \in G$).
- $u \circ v(e_1) = u(v(e_1)) = u(e'_1) = y$ et $\forall k \in \llbracket 2, n \rrbracket, u \circ v(e_k) = u(0_E) = 0_E$.

Enfin, $q = \underbrace{u}_{\in \mathcal{I}} \circ \underbrace{v}_{\in \mathcal{L}(E)} \in \boxed{\mathcal{I}}$ puisque $\mathcal{I}$ est un idéal à droite de $\mathcal{L}(E)$.

11. On sait déjà que p et q sont deux projecteurs. Pour utiliser Q4, vérifions que $q \circ p = 0_{\mathcal{L}(E)}$, ce qui est immédiat puisque pour tout $x \in E$ on a $p(x) \in \text{Im}(p) \subset F + \text{Im}(p) = G = \text{Ker}(q)$ donc $q(p(x)) = 0_E$.

On sait alors que $\text{Im}(p+q) = \text{Im}(p) \oplus \text{Im}(q) = \boxed{\text{Im}(p) \oplus \text{vect}(y)}$ donc $\dim(\text{Im}(p+q)) = \dim(\text{Im}(p)) + \dim(\text{vect}(y)) =$

$\text{rg}(p) + 1 = r + 1$.

Or $p+q \in \mathcal{I}$ puisque $(p, q) \in \mathcal{I}^2$ est que $\mathcal{I}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$, donc d'après Q5 on a $r+1 = \text{rg}(p+q) \leq r$, ce qui est absurde.